

Hausaufgabe: Lösungen 1 bis 3

○ **1** Berechne im Kopf.

a) $12 + 8 = \mathbf{20}$

b) $-15 - 10 = \mathbf{-25}$

c) $-20 + 5 = \mathbf{-15}$

d) $18 - 6 = \mathbf{12}$

e) $-14 + 9 = \mathbf{-5}$

f) $-7 - 7 = \mathbf{-14}$

g) $30 - 45 = \mathbf{-15}$

h) $-8 + 8 = \mathbf{0}$

○ **2** Überlege zuerst, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist. Berechne dann.

a) $28 - 10 = \mathbf{18}$

b) $-15 + 20 = \mathbf{5}$

c) $-30 + 20 = \mathbf{-10}$

d) $24 - 36 = \mathbf{-12}$

e) $-35 - 25 = \mathbf{-60}$

f) $16 - 20 = \mathbf{-4}$

g) $-55 + 35 = \mathbf{-20}$

h) $38 - 45 = \mathbf{-7}$

● **3** Berechne. Das Ergebnis steht auf einem der Kärtchen.

a) $-41 + 18 = \mathbf{-23}$

b) $52 - 79 = \mathbf{-27}$

c) $-36 - 45 = \mathbf{-81}$

d) $-68 + 90 = \mathbf{22}$

e) $75 - 120 = \mathbf{-45}$

f) $-150 - 60 = \mathbf{-210}$

Hausaufgabe: Lösungen 4 und 5

🕒 **4** Hier hat sich ein **Fehler** eingeschlichen. Korrigiere.

a) $15 - 9 = 24 \rightarrow 15 - 9 = 6$

b) $-20 + 12 = 8 \rightarrow -20 + 12 = -8$

c) $-18 - 7 = -11 \rightarrow -18 - 7 = -25$

d) $34 - 50 = 16 \rightarrow 34 - 50 = -16$

e) $-2,5 - 1,5 = -1 \rightarrow -2,5 - 1,5 = -4$

● **5** Berechne. Achte beim Rechnen mit Brüchen auf gleiche Nenner.

a) $6,4 - 9,1 = -2,7$

b) $-3,8 + 2,5 = -1,3$

c) $-7,25 - 2,5 = -9,75$

d) $-0,48 + 0,9 = 0,42$

e) $-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$

f) $-\frac{2}{5} - \frac{1}{5} = -\frac{3}{5}$

g) $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$

h) $-\frac{3}{4} - \frac{2}{3} = -\frac{17}{12} = -1\frac{5}{12}$

Hausaufgabe: Lösung 6

- **6** Löse die Sachaufgaben. Schreibe die Rechnung und einen Antwortsatz auf.

a) Morgens zeigt das Thermometer $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$. Bis mittags steigt die Temperatur um $11\text{ }^{\circ}\text{C}$, bis abends sinkt sie um $9\text{ }^{\circ}\text{C}$. Wie warm ist es abends?

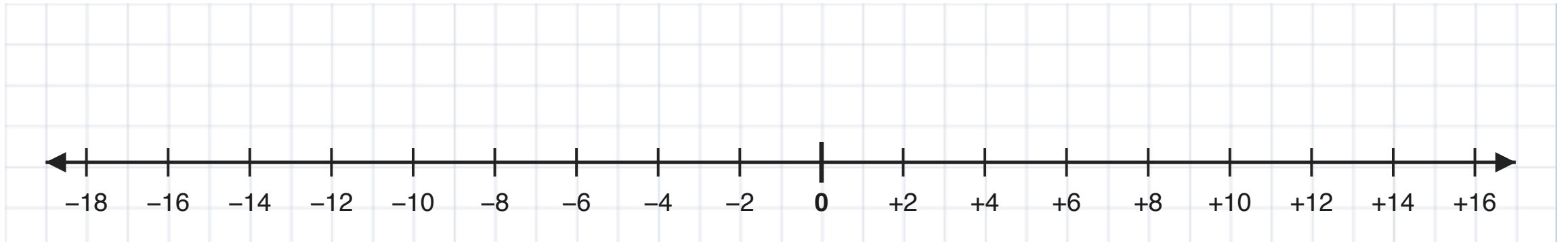
$-7 + 11 - 9 = -5$. Abends sind es $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

b) Auf dem Konto sind -120 € . Es werden 250 € eingezahlt und danach 180 € abgebucht. Wie ist der Kontostand?

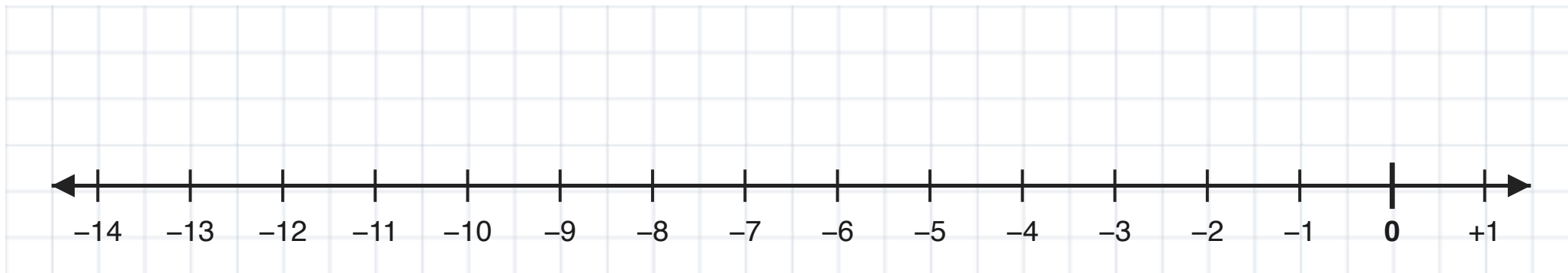
$-120 + 250 - 180 = -50$. Der Kontostand beträgt -50 € .

In welche Richtung geht der Bogen?

$$14 - 30 =$$



$$-3 - 9 =$$



Blitzrunde: nur Minus

a. $5 - 12 =$

b. $-4 - 7 =$

c. $12 - 25 =$

d. $-25 - 25 =$

e. $0 - 17 =$

f. $-8 - 0,5 =$

g. $1,5 - 4 =$

h. $-12 - 18 =$

Blitzrunde: Lösungen

a. $5 - 12 = -7$

b. $-4 - 7 = -11$

c. $12 - 25 = -13$

d. $-25 - 25 = -50$

e. $0 - 17 = -17$

f. $-8 - 0,5 = -8,5$

g. $1,5 - 4 = -2,5$

h. $-12 - 18 = -30$

Üben: Wähle deinen Einstieg

○ leicht

- a. $9 - 15$
- b. $-6 - 8$
- c. $20 - 35$
- d. $-12 - 12$
- e. $7 - 21$
- f. $-30 - 5$
- g. $4 - 13$
- h. $-1 - 19$

● mittel

- a. $3,5 - 7$
- b. $-4,2 - 1,8$
- c. $45 - 80$
- d. $-2,5 - 7,5$
- e. $0,3 - 1$
- f. $-6,4 - 0,6$
- g. $\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$
- h. $-\frac{1}{3} - \frac{1}{3}$

● schwer

- a. $12 - 20 - 7$
- b. $-5 - 8 + 20 - 30$
- c. + oder -? $8 \square 15 \square 4 = -11$
- d. + oder -? $-3 \square 7 \square 12 = 2$
- e. U-Boot bei -120 m: Es steigt 45 m, dann sinkt es 80 m. Wo ist es jetzt?
- f. Aufzug im 2. Stock: 3 Stockwerke runter, dann noch 1 . Wo hält er?

Üben: Lösungen

○ leicht

- a. $9 - 15 = -6$
- b. $-6 - 8 = -14$
- c. $20 - 35 = -15$
- d. $-12 - 12 = -24$
- e. $7 - 21 = -14$
- f. $-30 - 5 = -35$
- g. $4 - 13 = -9$
- h. $-1 - 19 = -20$

● mittel

- a. $3,5 - 7 = -3,5$
- b. $-4,2 - 1,8 = -6$
- c. $45 - 80 = -35$
- d. $-2,5 - 7,5 = -10$
- e. $0,3 - 1 = -0,7$
- f. $-6,4 - 0,6 = -7$
- g. $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4}$
- h. $-\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$

● schwer

- a. $12 - 20 - 7 = -15$
- b. $-5 - 8 + 20 - 30 = -23$
- c. + oder -? $8 \square 15 \square 4 = -11$
 $8 - 15 - 4 = -11$
- d. + oder -? $-3 \square 7 \square 12 = 2$
 $-3 - 7 + 12 = 2$
- e. U-Boot bei -120 m: Es steigt 45 m, dann sinkt es 80 m. Wo ist es jetzt?
 $-120 + 45 - 80 = -155$, bei -155 m
- f. Aufzug im 2. Stock: 3 Stockwerke runter, dann noch 1. Wo hält er?
 $2 - 3 - 1 = -2$, im 2. Untergeschoss

Geht das schneller?

$$-17 + 36 - 3 + 4$$

Rechne möglichst geschickt. Wie würdest du vorgehen?

Geht das schneller? Lösung

$$-17 + 36 - 3 + 4 = 20$$

$-17 - 3 = -20$ und $36 + 4 = 40$, also $-20 + 40 = 20$.

Die Zahlen samt Zeichen umsortieren, dann gehen die Rechnungen glatt auf. Am Donnerstag lernen wir, wie diese Rechengesetze heißen.

Warum durften wir umsortieren?

$$-17 + 36 - 3 + 4$$

Warum durften wir am Montag die Zahlen umsortieren und zusammenfassen?

Vertauschungsgesetz (Kommutativgesetz)

In einer Rechnung mit Plus und Minus darf man die Zahlen vertauschen. Das Zeichen vor der Zahl wandert mit.

$$-17 + 36 - 3 + 4 = 36 + 4 - 17 - 3$$

Verbindungsgesetz (Assoziativgesetz)

In einer Rechnung mit Plus und Minus darf man Zahlen beliebig mit Klammern zusammenfassen.

$$36 + 4 - 17 - 3 = (36 + 4) + (-17 - 3) = 40 - 20 = 20$$

Einkaufen 1

Du hast 50 €. Du kaufst ein Heft für 12 € und einen Stift für 8 €.
Wie viel Geld bleibt dir? Rechne auf zwei Wegen.

Einkaufen 1: Lösung

$$50 - 12 - 8 = 30$$

$$50 - (12 + 8) = 50 - 20 = 30$$

Minusklammer setzen

Zahlen, die alle abgezogen werden, kann man in einer Minusklammer zusammenfassen. In der Klammer steht dann Plus.

$$50 - 12 - 8 = 50 - (12 + 8) = 50 - 20 = 30$$

Einkaufen 2: mit Pfand

Du hast 50 €. Du kaufst Getränke für 12 € und bekommst 8 € Pfand zurück.
Wie viel Geld hast du jetzt? Rechne auf zwei Wegen.

Einkaufen 2: Lösung

$$50 - 12 + 8 = 46$$

$$50 - (12 - 8) = 50 - 4 = 46$$

Klammer auflösen

Plus vor der Klammer: Die Zeichen in der Klammer bleiben.

$$50 + (12 - 8) = 50 + 12 - 8$$

Minus vor der Klammer: **Alle** Zeichen in der Klammer drehen sich um.

$$50 - (12 - 8) = 50 - 12 + 8 = 46$$

Arbeitsblatt: Lösungen 1 und 2

○ **1** Rechne geschickt: Vertausche die Zahlen samt Zeichen und fasse passend zusammen.

- a) $-17 + 36 - 3 + 4 = 20$ b) $25 - 18 + 75 = 82$ c) $-9 + 14 - 11 = -6$ d) $47 - 26 + 53 = 74$
e) $-38 + 19 - 62 = -81$ f) $64 - 35 + 36 - 15 = 50$ g) $-12 + 45 - 28 + 5 = 10$ h) $2,5 - 7 + 7,5 = 3$

○ **2** Welches Rechengesetz wurde benutzt? Schreibe den Namen dazu.

- a) $-8 + 15 = 15 - 8 \rightarrow$ **Vertauschungsgesetz**
b) $(-7 + 9) - 3 = -7 + (9 - 3) \rightarrow$ **Verbindungsgesetz**
c) $12 - 30 + 8 = 12 + 8 - 30 \rightarrow$ **Vertauschungsgesetz**
d) $(-25 - 15) + 60 = -25 + (-15 + 60) \rightarrow$ **Verbindungsgesetz**
e) $-4 + 11 - 6 = 11 - 4 - 6 \rightarrow$ **Vertauschungsgesetz**
f) $(13 + 7) - 20 = 13 + (7 - 20) \rightarrow$ **Verbindungsgesetz**

Arbeitsblatt: Lösungen 3 und 4

- **3** Fasse alle Zahlen, die abgezogen werden, in einer Minusklammer zusammen. Rechne dann.

Beispiel: $87 - 45 - 32 - 23 = 87 - (45 + 32 + 23) = 87 - 100 = -13$

a) $50 - 12 - 8 = 50 - (12 + 8) = 30$

b) $100 - 36 - 14 = 100 - (36 + 14) = 50$

c) $75 - 25 - 30 - 20 = 75 - (25 + 30 + 20) = 0$

d) $40 - 17 - 13 - 25 = 40 - (17 + 13 + 25) = -15$

e) $60 - 35 - 45 = 60 - (35 + 45) = -20$

f) $9 - 2,5 - 1,5 = 9 - (2,5 + 1,5) = 5$

- **4** Löse die Klammer auf und rechne. Achtung: Ein Minus vor der Klammer dreht **alle** Zeichen in der Klammer um.

a) $20 + (15 - 10) = 20 + 15 - 10 = 25$

b) $20 - (15 - 10) = 20 - 15 + 10 = 15$

c) $20 - (15 + 10) = 20 - 15 - 10 = -5$

d) $20 - (-15 + 10) = 20 + 15 - 10 = 25$

e) $30 - (12 - 20) = 30 - 12 + 20 = 38$

f) $-8 - (4 + 6) = -8 - 4 - 6 = -18$

g) $-8 - (4 - 6) = -8 - 4 + 6 = -6$

h) $-8 - (-4 - 6) = -8 + 4 + 6 = 2$

Arbeitsblatt: Lösungen 5 und 6

❶ **5** Noch einmal, jetzt mit mehr Zahlen in der Klammer.

a) $45 - (20 - 15 + 5) = 45 - 20 + 15 - 5 = 35$

c) $3,5 - (1,5 - 4) = 3,5 - 1,5 + 4 = 6$

e) $100 - (-25 - 25 + 50) = 100 + 25 + 25 - 50 = 100$

b) $-12 - (8 - 30 + 4) = -12 - 8 + 30 - 4 = 6$

d) $-0,6 - (-2,4 + 1) = -0,6 + 2,4 - 1 = 0,8$

f) $-7 - (-7 - 7) = -7 + 7 + 7 = 7$

❶ **6** Hier hat sich ein **Fehler** eingeschlichen. Korrigiere.

a) $30 - (10 - 4) = 30 - 10 - 4 = 16 \rightarrow 30 - 10 + 4 = 24$

b) $12 - (-5 + 3) = 12 - 5 + 3 = 10 \rightarrow 12 + 5 - 3 = 14$

c) $-6 - (2 + 9) = -6 - 2 + 9 = 1 \rightarrow -6 - 2 - 9 = -17$

d) $25 + (-10 - 5) = 25 + 10 + 5 = 40 \rightarrow 25 - 10 - 5 = 10$

Arbeitsblatt: Lösungen 7 und 8

- **7** Setze eine Klammer so, dass das Ergebnis stimmt.

a) $20 - (8 + 5) = 7$

b) $15 - (9 - 4) = 10$

c) $-6 - (3 + 10) = -19$

d) $40 - 12 - (8 + 5) = 15$

- **8** Löse die Sachaufgaben. Schreibe die Rechnung und einen Antwortsatz auf.

a) Tim hat 40 €. Er kauft ein Spiel für 25 € und eine Hülle für 7 €. Schreibe eine Rechnung mit Minusklammer. Wie viel Geld hat er noch?

$40 - (25 + 7) = 40 - 32 = 8$. Tim hat noch 8 €.

b) Auf Lenas Konto sind 15 €. Die Bank bucht 30 € ab, zahlt davon aber 12 € zurück. Schreibe eine Rechnung mit Minusklammer. Wie ist der Kontostand?

$15 - (30 - 12) = 15 - 30 + 12 = -3$. Der Kontostand ist -3 €.

Exit-Ticket

a. $30 - (-20 + 36) =$

b. $54 + (-44 + 77) =$

c. $28 - (27 - 100) =$

Exit-Ticket: Lösung

a. $30 - (-20 + 36) = 30 + 20 - 36 = 14$

b. $54 + (-44 + 77) = 54 - 44 + 77 = 87$

c. $28 - (27 - 100) = 28 - 27 + 100 = 101$